CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS – UNIMINUTO
ASIGNATURA: INFRAESTRUCTURA DE TI
ANEXO DE ACTIVIDAD EXPERIENCIAL – UNIDAD 2

Caso 1.

TechSolutions S.A.S. es una empresa emergente con 25 empleados que presta servicios de desarrollo de software, consultoría tecnológica y soporte a clientes de sectores financiero, educativo y logístico. Recientemente ganó un contrato con una empresa de logística internacional que exige la disponibilidad inmediata de tres servicios críticos:

1. **Servidor de correo corporativo** para la comunicación interna y con clientes externos.
2. **Servidor de base de datos** para la gestión de proyectos, inventarios y datos de clientes.
3. **Servidor web** para alojar un portal de atención y soporte, con acceso para clientes y equipo técnico.

El contrato establece que estos servicios deben estar plenamente operativos en un máximo de **72 horas** desde la firma, con **alta disponibilidad básica**, medidas de seguridad implementadas y capacidad para soportar un aumento de hasta el 30% en la carga de usuarios en los próximos seis meses.

Infraestructura mínima disponible

Hardware físico (único servidor disponible):

- Procesador: 4 núcleos @ 2,6 GHz (x86_64).
- Memoria RAM: 8 GB DDR4.
- Almacenamiento: 500 GB SSD.
- Fuente de poder redundante básica (sin UPS dedicado).
- Conexión a internet simétrica de 100 Mbps (sin redundancia).
- 2 interfaces de red físicas.

Software y licencias ya disponibles:

- Sistema operativo de servidor: Ubuntu Server LTS o CentOS.
- Servidor web: Apache o Nginx.
- Base de datos: MySQL o MariaDB.
- Servidor de correo: Postfix o equivalente (open source).
- Herramientas de virtualización: KVM o VirtualBox.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

- Certificados SSL gratuitos (Let's Encrypt).

Presupuesto adicional: USD 250 para licencias, extensiones o mejoras puntuales (por ejemplo, software de monitoreo, firewall mejorado, UPS pequeño o almacenamiento externo).

Requerimientos de servicios

1. **Correo corporativo**
    - 40 cuentas de usuario.
    - Acceso vía webmail.
    - Cifrado TLS obligatorio.
    - Filtro básico antispam y antivirus.
    - Política de respaldo: copia semanal completa y diaria de bandejas críticas.
2. **Base de datos**
    - Soporte para hasta 30 usuarios concurrentes.
    - Respaldo diario automatizado (local).
    - Cifrado de datos en reposo.
    - Soporte para replicación futura (no implementada en esta fase).
3. **Servidor web**
    - Portal corporativo con acceso HTTPS.
    - Secciones públicas (presentación de servicios) y privadas (soporte de clientes).
    - Logs de acceso y errores.
    - Autenticación básica para acceso privado.

Restricciones y condiciones operativas

- **Todo debe hospedarse en un solo servidor físico**.
- Se debe decidir si se usarán máquinas virtuales independientes para cada servicio o instalación directa en un mismo sistema operativo.
- Distribución de recursos (RAM, CPU, almacenamiento) **justificada y documentada**.
- No se permite contratar infraestructura en la nube ni usar servicios externos para correo, web o base de datos.
- Configuración de **medidas mínimas de seguridad**: firewall, control de acceso por roles, certificados y cifrado de datos en tránsito.
- Configuración de **monitoreo básico** (uso de CPU, RAM y espacio en disco).
- Implementación total en **72 horas**.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

Caso 2.

EduConnect S.A.S. es una startup dedicada a ofrecer plataformas de educación virtual para colegios y universidades. Un cliente institucional acaba de adjudicarle un contrato para levantar en **96 horas** un conjunto de **tres servicios esenciales** para soportar un ciclo de clases en línea y gestión académica:

1. **Servidor web** para la plataforma educativa (con acceso seguro para estudiantes y docentes).
2. **Servidor de base de datos** para almacenar calificaciones, asistencia y recursos académicos.
3. **Servidor de videoconferencia básico** para reuniones y clases en vivo.

La empresa no cuenta con infraestructura de alto rendimiento, por lo que el equipo debe optimizar al máximo sus recursos para garantizar que el servicio funcione sin interrupciones críticas durante las primeras semanas de operación.

Infraestructura mínima disponible

- **Hardware físico**:
  - Procesador de 6 núcleos @ 2,4 GHz (x86_64).
  - 12 GB de memoria RAM.
  - 1 TB de almacenamiento HDD (no SSD).
  - Conexión a internet simétrica de 150 Mbps (con un solo enlace).
  - 3 interfaces de red físicas.
- **Software disponible**:
  - Sistema operativo de servidor: Ubuntu Server LTS o Debian.
  - Servidor web: Nginx o Apache.
  - Base de datos: PostgreSQL o MySQL.
  - Plataforma de videoconferencia: Jitsi Meet (open source).
  - Certificados SSL gratuitos (Let's Encrypt).
- **Presupuesto adicional**: USD 200 para licencias, optimizaciones o mejoras.

Requerimientos de servicios

1. **Servidor web (plataforma educativa)**:
   - HTTPS obligatorio.
   - Capacidad para 150 usuarios simultáneos.
   - Caché y optimización de recursos estáticos.
2. **Base de datos**:

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

- Consultas concurrentes para 50 usuarios.
- Respaldo automático diario.
- Cifrado de datos en reposo y en tránsito.

3. **Servidor de videoconferencia**:
   - Salas para hasta 10 usuarios simultáneos por sala (máximo 5 salas).
   - Grabación opcional de clases (puede posponerse si los recursos no alcanzan).
   - Consumo optimizado de ancho de banda.

Restricciones y condiciones

- Todo debe alojarse en el mismo servidor físico.
- Decidir si se implementan todos los servicios directamente o en contenedores/VMs separadas.
- Optimizar uso de RAM y CPU para evitar saturación en videoconferencias.
- No se puede contratar un servicio en la nube para escalar los recursos.
- Aplicar medidas básicas de seguridad: firewall, autenticación segura y certificados SSL.
- Tiempo máximo para implementación: 96 horas.

Retos estratégicos del equipo

- Asignar recursos de forma que la videoconferencia no afecte la estabilidad del servidor web o la base de datos.
- Decidir si limitar temporalmente funciones (por ejemplo, grabación de video) para priorizar la disponibilidad.
- Elegir configuraciones que reduzcan el consumo de ancho de banda en horas pico.
- Usar el presupuesto extra en elementos que tengan el mayor impacto inmediato en el rendimiento y la seguridad.

Caso 3.

FinanciaSegura S.A. es una firma de asesoría financiera que gestiona datos sensibles de más de 3.000 clientes. Por una auditoría externa, se ha detectado que los sistemas actuales carecen de segmentación y medidas modernas de seguridad.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

La gerencia ha asignado al equipo de TI la tarea de desplegar, en **72 horas**, un conjunto mínimo de **tres servicios críticos** sobre un único servidor seguro para continuar operaciones mientras se rediseña la infraestructura definitiva:

1. **Servidor de correo seguro** para comunicación interna y con clientes.
2. **Servidor de base de datos cifrada** para información financiera y reportes.
3. **Servidor web de acceso restringido** para clientes y asesores.

El objetivo es levantar estos servicios con los recursos limitados disponibles, garantizando seguridad, estabilidad y cumplimiento básico de normativas como ISO/IEC 27001.

Infraestructura mínima disponible

- **Hardware físico**:
  - Procesador: 8 núcleos @ 2,8 GHz (x86_64).
  - Memoria RAM: 16 GB DDR4.
  - Almacenamiento: 1 TB SSD con soporte de cifrado por hardware.
  - UPS básica con 15 minutos de autonomía.
  - Conexión a internet simétrica de 200 Mbps.
- **Software disponible**:
  - Sistema operativo de servidor: Ubuntu Server LTS o Rocky Linux.
  - Servidor web: Apache o Nginx.
  - Base de datos: PostgreSQL con cifrado en reposo.
  - Servidor de correo: Postfix o equivalente.
  - Firewall UFW o nftables.
  - Certificados SSL/TLS gratuitos (Let's Encrypt).
- **Presupuesto adicional**: USD 300 para licencias, herramientas de monitoreo o módulos de seguridad.

Requerimientos de servicios

1. **Servidor de correo seguro**:
   - Cifrado TLS obligatorio.
   - Filtrado antispam y antivirus.
   - 30 cuentas de usuario.
2. **Servidor de base de datos cifrada**:
   - Acceso solo desde la red interna.
   - Respaldo diario automático.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados

    - Cifrado en reposo y control de acceso por roles.
3. **Servidor web de acceso restringido**:
    - HTTPS obligatorio.
    - Autenticación de dos factores para asesores.
    - Área pública informativa y área privada con acceso a reportes.

Restricciones y condiciones

- Todos los servicios deben funcionar sobre **el mismo servidor físico**.
- Debe existir **segmentación lógica** entre servicios (por VMs o contenedores).
- El presupuesto debe priorizar medidas de seguridad.
- No se permite la contratación de servicios en la nube.
- El despliegue debe completarse en **72 horas**.

©2025 Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. Todos los derechos reservados